1 ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍

ឧទាហរណ៍ បើគេពិសោធន៍ចាប់យកអក្សរមួយចេញពីពាក្យ $BANANA$ តើលទ្ធផលដែលអាចកើតមានឡើងមានប៉ុន្មានរបៀប ?

លទ្ធផលដែលអាចកើតមានឡើងគឺ $\{B, A, A, A, N, N\}$ ។

✽ លទ្ធផលដែលអាចកើតមានឡើងមាន $\{B, A, A, A, N, N\}$ ហៅថា ព្រឹត្តិការណ៍អាច ។ ព្រឹត្តិការណ៍អាចមាន 6 ករណី នោះហៅថាចំនួនករណីអាច ។

✽ បើគេប្រាថ្នាចាប់បានអក្សរ A នោះការចាប់បានអក្សរ A ហៅថា ព្រឹត្តិការណ៍ស្រប ។ ព្រឹត្តិការណ៍ស្របមាន 3 ករណី នោះ 3 ហៅថា ចំនួនករណីស្រប ។

ផលធៀបរវាងចំនួនករណីស្របនឹងចំនួនករណីអាចហៅថាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយតាងដោយ P ។

ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលចាប់បានអក្សរ A គណនាដោយ $P = \dfrac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}} = \dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2} = 0.5$ ឬ 50% ។

ចាំឲ្យចេះ

ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយកំណត់ដោយ $P = \dfrac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}}$

ឧទាហរណ៍១ លីហ្សាបានជ្រើសរើសអក្សរមួយចេញពីពាក្យ $SUCCESSFUL$ ។

ក ចូររកចំនួនករណីអាចដែលអាចកើតមាន ។
ខ ចូររកប្រូបាបដែលចាប់បានអក្សរ S ។
គ ចូររកប្រូបាបដែលគេចាប់បានអក្សរ C ។
ឃ ចូររកប្រូបាបដែលគេចាប់បានអក្សរ S ឬ U ។

ឧទាហរណ៍២ បើគេជ្រើសរើសអក្សរមួយចេញពីពាក្យ $PHNOMPENH$ ដោយចៃដន្យ ។

ក ចូររកចំនួនករណីអាចដែលអាចកើតមាន ។
ខ រកប្រូបាបដែលចាប់បានអក្សរ H និងប្រូបាបចាប់បានអក្សរ P
គ រកប្រូបាបដែលគេចាប់បានអក្សរ P ឬ N ។

ឧទាហរណ៍៣ ក្នុងថង់មានឃ្លីពណ៌សចំនួន 5 គ្រាប់ ពណ៌ខ្មៅចំនួន 12 គ្រាប់ និងពណ៌ខៀវ 8 គ្រាប់ ។ រតនៈបានលូកយកឃ្លីមួយចេញពីថង់នោះដោយចៃដន្យ ។

ក រកប្រូបាបដែលគាត់លូកចាប់បានឃ្លីស

ខ រកប្រូបាបដែលគាត់ចាប់ឃ្លីពណ៌ខ្មៅ ឬឃ្លីពណ៌ខៀវ

ឧទាហរណ៍៤ ថង់មួយឃ្លីបួនដែលបង់អក្សរ a, A, b, B ។ ពិសិដ្ឋបានចាប់យកឃ្លីម្តងពីរចេញពីថង់ ។ ចូររៀបរាប់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចកើតមានឡើងរួច គណនាប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពីរដែលមានអក្សរតូចមួយនិងអក្សរធំមួយ ។

ឧទាហរណ៍៥ គេធ្វើតេស្តលើអំពូលភ្លើង 500 គ្រឿងហើយរកឃើញមានអំពូល 4 ដែលខូច ។

ក ចូររកប្រូបាបនៃការរកឃើញអំពូលភ្លើងខូចនេះ

ខ បើក្រុមហ៊ុនត្រូវលក់អំពូលភ្លើងចំនួន 8500 គ្រឿង តើត្រូវត្រៀមអំពូលប៉ុន្មាន ដើម្បីត្រៀមទុកថែមឲ្យអតិថិជន ?

ឧទាហរណ៍៦ ថង់មួយមានឃ្លីពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅសរុប 15 គ្រាប់ ។ គេឲ្យសិស្សចាប់យកឃ្លីម្តងមួយចេញពីថង់ ហើយកត់ត្រាលទ្ធផលដែលចេញឃ្លីខ្មៅនៅលើក្តារខៀន ។ ឃ្លីដែលចាប់បានហើយត្រូវដាក់ចូលក្នុងថង់វិញមុននឹងបន្តចាប់ឃ្លីនៅលើកទី 2 រហូតដល់គ្រប់ 100 ដង ។ គេឃើញឃ្លីខ្មៅចេញ 40 ដងក្នុងការចាប់ឃ្លី 100 ដង ។ ចូររកចំនួនឃ្លីពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ស ។

ប្រតិបត្តិ ថង់មួយមានឃ្លីពណ៌ខ្មៅ 4 និងឃ្លីពណ៌ស 2 ។

ក បើគេឲ្យឈ្មោះ **ក** ចាប់យកឃ្លី 1 ពីថង់ ចូររកប្រូបាបដែលឈ្មោះ **ក** ចាប់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅ ។

ខ ឧបមាថាឈ្មោះ **ក** ចាប់ឃ្លីពណ៌ខ្មៅ ។ ដោយមិនដាក់ឃ្លីនោះចូលថង់វិញដោយឱ្យឈ្មោះ **ខ** បន្តចាប់យកឃ្លីមួយចេញពីថង់ ។ ចូររកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅ ។

2 ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍បំពេញ

ជាទូទៅ

បើ P' ជាប្រូបាបបំពេញនៃ P នោះ $P + P' = 1$ ។

ឧទាហរណ៍១ ថង់មួយមានឃ្លីពណ៌ស 4 គ្រាប់ និងពណ៌ខ្មៅ 5 គ្រាប់ ។ សុភារិទ្ធបានលូកចាប់ឃ្លីមួយពីថង់ ។

ក រកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីស

ខ រកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីខ្មៅ

ឧទាហរណ៍២ គេបោះកាក់ម្តងពីរ ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរពីរផ្សេងគ្នា រួចទាញរកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរពីរដូចគ្នា ។

ឧទាហរណ៍៣ ថង់មួយឃ្លីបួនដែលបង់អក្សរ a, A, b, B ។ គេបានចាប់យកឃ្លីម្តងពីរចេញពីថង់ ។ គណនាប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពីរដែលមានអក្សរធំទាំងពីរ រួចទាញរកប្រូបាបដែលចាប់អក្សរតូចមួយយ៉ាងតិច ។

ឧទាហរណ៍៤ ក្នុងថង់មួយដែលមានតែឃ្លីពណ៌សនិងខ្មៅ ។ ចូររកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌សដោយដឹងថាប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅស្មើនឹង $\frac{2}{5}$ ។

ប្រតិបត្តិ ក្រុមហ៊ុនមួយមានបុគ្គលិកចំនួន 250 នាក់ ។ គេដឹងថាអ្នកដែលធ្វើដំណើរដោយរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនមានចំនួន 50 នាក់ ។ រកប្រូបាបដែលធ្វើដំណើរដោយមធ្យោបាយដទៃទៀត ។

3 ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលពិសោធន៍ច្រើនដង

ឧទាហរណ៍១ ចូរកចំនួនព្រឹត្តិការណ៍អាចទាំងអស់ដែលអាចកើតមានក្នុងករណីដែលគេបោះកាក់មួយ

ក បោះចំនួនមួយដង ខ បោះចំនួនពីរដង គ បោះចំនួនបីដង

ឧទាហរណ៍២ ចូរកចំនួនព្រឹត្តិការណ៍អាចទាំងអស់ដែលអាចកើតមានក្នុងករណីដែលគេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយ

ក បោះចំនួនមួយដង ខ បោះចំនួនពីរដង

ឧទាហរណ៍៣ គេបោះកាក់មួយចំនួនពីរដង ។

ក រកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ TT
ខ រកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ HH
គ រកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ H មួយយ៉ាងតិច
ឃ រកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ T មួយយ៉ាងតិច

ឧទាហរណ៍៤ គេបោះកាក់មួយចំនួនបីដង ។

ក រកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ TTT
ខ រកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ H មួយយ៉ាងច្រើន
គ រកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ H មួយយ៉ាងតិច
ឃ រកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ T ពីរយ៉ាងតិច

ឧទាហរណ៍៥ គ្រាប់ឡុកឡាក់មួយត្រូវបានគេបោះវាចំនួនពីរដង ។

ក សរសេរព្រឹត្តិការណ៍អាចទាំងអស់ដែលអាចកើតឡើង
ខ រកប្រូបាបដែលផលបូកលេខលើគ្រាប់ឡុកឡាក់ស្មើនឹង 5
គ រកប្រូបាបដែលផលបូកលេខលើគ្រាប់ឡុកឡាក់ស្មើនឹង 9
ឃ រកប្រូបាបដែលផលបូកលេខលើគ្រាប់ឡុកឡាក់ធំជាង ឬស្មើ 8
ង រកប្រូបាបដែលផលបូកលេខលើគ្រាប់ឡុកឡាក់ជាការេប្រាកដ

ឧទាហរណ៍៦ គេពិសោធន៍បោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយដោយបោះ 2 ដង ។ តើគេមានសង្ឃឹមប៉ុណ្ណា ដើម្បីបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់បានលេខដូចគ្នា ?

ឧទាហរណ៍៧ គ្រួសារមួយចង់បានបុត្រតាមលំដាប់លំដោយដូច BGB (B ជាប្រុសហើយ G ជាស្រី) ។ តើគេអាចមានក្តីសង្ឃឹមប៉ុន្មានភាគរយ ?

ប្រតិបត្តិ គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយពីរដង

ក ចូររកប្រូបាបដែលចេញលេខដូចគ្នា
ខ ចូររកប្រូបាបដែលផលគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំងពីរស្មើនឹង 10

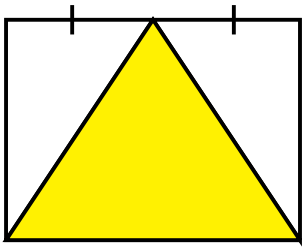
លំហាត់អនុវត្តន៍បន្ថែម

1 គេចាប់យកអក្សរមួយនៃពាក្យ $PHNOMPENH$ ដោយចៃដន្យ ។ ចូររកប្រូបាបដែលចាប់បាន

ក អក្សរ P **ខ** អក្សរ H **គ** អក្សរ O ឬ M **ឃ** អក្សរ P ឬ N

2 ចូររកប្រូបាបនៃគ្រាប់ឡុកឡាក់ដែលចេញលេខ 1 ដល់លេខ 4 ។

3 ក្នុងវិញ្ញាសាគប់ព្រួញមួយ តើប្រូបាបដែលគប់លើផ្ទៃឆូតស្មើនឹងផ្ទៃមិនឆូត ឬទេ ?



4 ខាងក្រោមនេះជាព្រឹត្តិការណ៍អាចនៃការបោះកាក់ 4 ដង

$HHHH, HTHH, THHH, TTHH$

$HHHT, HTHT, THHT, TTHT$

$HHTH, HTTH, THTH, TTHH$

$HHTT, HTTT, THTT, TTTT$

ក ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ H ពីរ

ខ ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ T ពីរមុនគេ

គ ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ H មួយមុនគេ

ឃ ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ H ទាំងបួន

ង ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានអក្សរ T មួយយ៉ាងតិច

5 ក្រុមហ៊ុនមួយបានកត់ត្រាលើចំនួនថ្ងៃអវត្តមានរបស់បុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំ ។

ចំនួនថ្ងៃអវត្តមាន	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ចំនួនបុគ្គលិក	6	1	15	12	24	18	16	10	7

បើគេធ្វើការសម្ភាសន៍ជាមួយបុគ្គលិកមួយដោយចៃដន្យ

ក ចូររកប្រូបាបដែលបុគ្គលិកនោះ បានឈប់យ៉ាងច្រើនបីថ្ងៃ

ខ ចូររកប្រូបាបដែលបុគ្គលិកនោះ បានឈប់យ៉ាងតិចមួយថ្ងៃ

គ ចូររកប្រូបាបដែលបុគ្គលិកនោះ បានឈប់ចន្លោះពី 4 ទៅ 6 ថ្ងៃ

ឃ ចូររកប្រូបាបដែលបុគ្គលិកនោះ បានឈប់ច្រើនជាង 6 ថ្ងៃ

6 មេអំបៅមួយហើរចុះទំលើផ្កាមួយទងនៅក្នុងសួនច្បារមួយដែលមានផ្កាពណ៌ស 1 ទង ផ្កាពណ៌ក្រហម 2 ទង ផ្កាពណ៌ស្វាយ 3 ទង និងផ្កាពណ៌លឿង 4 ទង ។ ចូររកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ ៖

ក មេអំបៅចុះទំលើផ្កាពណ៌ស

ខ មេអំបៅចុះទំលើផ្កាពណ៌ក្រហម

គ មេអំបៅចុះទំលើផ្កាពណ៌ស្វាយ

ឃ មេអំបៅចុះទំលើផ្កាពណ៌លឿង

7 គេបោះកាក់ម្តងបី ។ ចូររកប្រូបាបដែលបោះបានមុខ H ទាំងបី ។

8 ថង់មួយមានឃ្លី 6 ក្នុងនោះមានឃ្លីពណ៌ខ្មៅ 4 និងពណ៌ស 2 ដើម្បីងាយសិក្សាឃ្លីពណ៌ខ្មៅបង់ដោយអក្សរ $ABCD$ និងឃ្លីពណ៌ស 2 បង់ដោយអក្សរ X និង Y ។ គេចាប់យកឃ្លីម្តងពីរចេញពីថង់ ។

ក ចូររកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌សទាំងពីរ

ខ ចូររកប្រូបាបដែលចាប់ឃ្លីពណ៌ខ្មៅមួយយ៉ាងតិច

9 គ្រូដាក់សំណួរមេរៀន 6 តាងដោយអក្សរ A, B, C, D, E និង F ហើយគ្រូនឹងដកស្រង់យក 3 សំណួរដើម្បីដាក់ឲ្យសិស្សប្រឡងយកពិន្ទុ ។ បើសិស្សម្នាក់រៀនបានតែ 4 សំណួរ

ក ចូររកប្រូបាបដែលសិស្សនោះត្រូវបានពីរសំណួរគត់

ខ ចូររកប្រូបាបដែលសិស្សនោះត្រូវបានពីរសំណួរយ៉ាងតិច

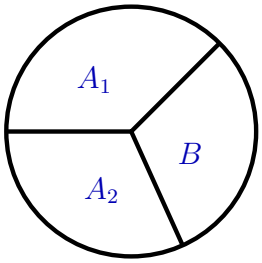
10 ថង់មួយមានឃ្លី 12 គ្រាប់ដែលមានតែឃ្លីពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅ ។ គេចាប់ឃ្លីម្តងមួយចេញពីថង់ ។

ក ចូររកចំនួននៃឃ្លីពណ៌ខ្មៅ បើប្រូបាបនៃចាប់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅស្មើនឹង $\frac{1}{3}$

ខ ចូររកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌ស

11 ក្នុងការិយាល័យមួយមានបុរស 3 នាក់និងនារី 2 នាក់ ។ គេជ្រើសរើស 2 ដោយធ្វើការចាប់ឆ្នោតដោយចៃដន្យ ។ ចូររកប្រូបាបដែលគេជ្រើសរើសបាននារីទាំងពីរនាក់ ។

12 ផ្ទៃជាសមួយខណ្ឌដោយបីផ្នែងប៉ុនគ្នាដែលតាងដោយអក្សរ A_1, A_2, B គេបង្វិលចាសឲ្យវិលរួចប្រើព្រួញគប់លើផ្ទៃចាសនោះពីរដង ។ ចូររកប្រូបាបដែលគេគប់បានអក្សរ A ទាំងពីរលើក ។



13 ថង់មួយមានឃ្លីពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ខៀវ ក្នុងនោះឃ្លីពណ៌ក្រហមមានចំនួន 15 គ្រាប់ ។ គេចាប់យកឃ្លីមួយពីថង់ដោយចៃដន្យដោយដឹងថាប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីមួយពណ៌ក្រហមស្មើនឹង $\frac{3}{5}$ ។ ចូរគណនា

ក ចំនួនឃ្លីពណ៌ខៀវនៅក្នុងថង់នោះ

ខ ចំនួនឃ្លីពណ៌ក្រហមដែលត្រូវដាក់បន្ថែមក្នុងថង់ ដើម្បីឲ្យប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីមួយមានពណ៌ក្រហមស្មើ $\frac{2}{3}$

14 ថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្សស្រី 17 នាក់ និងសិស្សប្រុសចំនួន 23 នាក់ ។ គ្រូបានហៅសិស្សពីរនាក់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយចៃដន្យ ដើម្បីឲ្យឡើងដោះស្រាយលំហាត់ប្រូបាបប្រណាំងគ្នា ។

ក រកប្រូបាបដែលគ្រូហៅបានសិស្សស្រីទាំងពីរនាក់

ខ រកប្រូបាបដែលគ្រូហៅបានសិស្សប្រុស 1 នាក់យ៉ាងតិច

គ រកប្រូបាបដែកគ្រូហៅបានសិស្សទាំងពីរភេទ

15 កាក់មួយនិងគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយបោះឡើងព្រមគ្នា ។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍បោះកាក់បានខាងរូបនិងបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់បានលេខ 6 ។